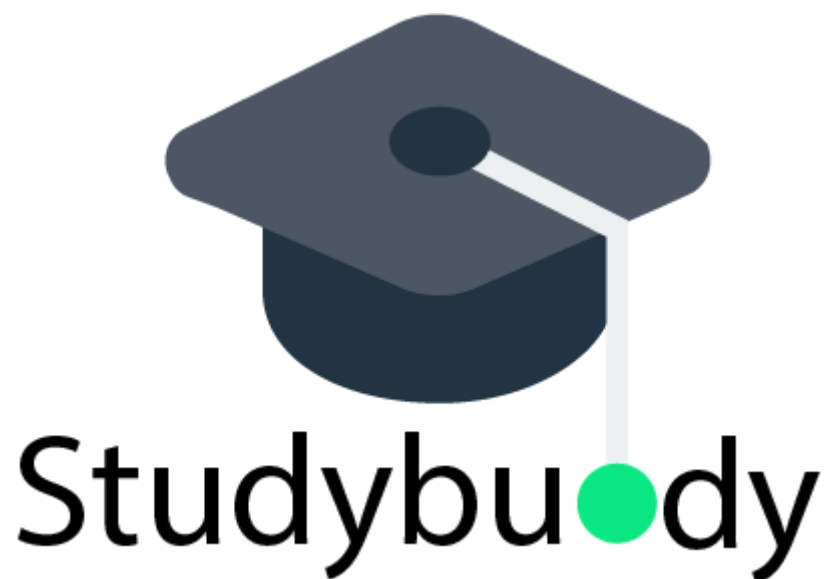




PRO-200 Smidig prosjektresultat



Innledning	3
Vårt produkt	3
Konsept	3
Mål	3
Målgruppe	4
Hvordan Studybuddy fungerer	4
Hvordan teste applikasjonen	7
2.7.1 Teste applikasjonen fra kildekode	7
2.7.2 Installere app fra APK	8
Situasjonsanalyse	8
Mikroomgivelser	8
Markedsanalyse	9
Kundeanalyse	9
Konkurrenter	9
Samarbeidspartnere	10
Makroomgivelser	10
Teknologi	10
Samfunn og kultur	12
SWOT	13
Styrker	13
Svakheter	13
Muligheter	13
Trusler	14
Markedsmiks	14
Produkt	14
Plass	15
Promotering	15
Markedsundersøkelse	16
Bakgrunn	16
Resultat	16
Prototyper	18
Wireframe H18	19
Prototype 1, H18	19
Prototype 2, V19	21
Action points til Prototype 3:	22
Prototype 3, V19	22
Brukertest	24
Formålet med brukertestene	24
Personas	25

Intervju	25
Tekniske valg	27
Programmeringsspråk	27
Database	28
Innloggingssystem	29
Applikasjonsarkitektur	29
Navigation	30
Bugs	30
Teoretiske valg	31
Design	31
Ikoner	31
Fargevalg	31
Fonter	32
Universell utforming	32
Leveransetest	33
Formål	33
Spørsmål	33
Resultat	33
Videreutvikling	34
Hva ville vi videreutviklet?	34
Samarbeidspartnere	35
Promotering	36
Online	36
Offline	36
Egen vurdering	37
Hva vi er fornøyde med	37
Hva har vi lært gjennom prosjektet	37
Hva ville vi gjort annerledes neste gang	37
Kilder	37
Vedlegg	38

1. Innledning

1.1. Vårt produkt

Løsningen vi har laget er basert på en problemstilling gitt av oppdragsgiver, No Isolation. Problemstillingene som No Isolation presenterte var at studenter oppgir at de opplever ensomhet “ofte” eller “svært ofte” i en eller flere former, og enslige mindreårige asylsøkere oppgir at de har problemer i hverdagen knyttet til savn av familiemedlemmer eller følelse av ensomhet i Norge.

StudyBuddy er en mobilapplikasjon som legger til rette for at studenter lettere skal komme i kontakt med hverandre på skolen, ved å legge inn hva de jobber med og hvor de sitter, slik at andre studenter enkelt kan ta kontakt.

1.2. Konsept

Studybuddy skal senke terskelen for å ta kontakt med andre medstudenter. Konseptet har utviklet seg fra å være en applikasjon hvor studenter kan finne sosiale sammenkomster som eventer, foreninger og kollokviegrupper, til å kun fokusere på at studenter skal kunne danne grupper i nåtid for å bli kjent med nye medstudenter.

Applikasjonen baserer seg på at studentene går “live” på en gitt campus og deler lokasjon og aktivitet. Deretter får studenten en oversikt over andre personer og grupper som er lokalisert på samme campus, samtidig som vedkommende er tilgjengelig for at andre kan ta kontakt eller bli med hen.

1.3. Mål

Det overordnede målet med StudyBuddy er å minske ensomheten blant studenter. Vi ønsket å utvikle en løsning som skal senke terskelen for å ta kontakt med andre medstudenter, for å bygge nye relasjoner og senke avstanden mellom faktisk, og ønsket, sosial kontakt.

StudyBuddy er en applikasjon for å bringe studenter sammen. Vårt mål er å endre studentenes holdning til å jobbe med nye studenter. Dette oppnås enkelt ved å ta kontakt med hverandre gjennom applikasjonen.

Vi håper at denne løsningen vil bidra til å bedre statistikken om ensomhet blant studenter.

1.4. Målgruppe

Da vi valgte problemstillingen som omhandlet ensomhet blant studenter, ble primærmålgruppen studenter. Det valget baserte vi på statistikken gitt av No Isolation. Dataene tilsier at en av tre (29 prosent) studenter oppgir at de “ofte” eller “svært ofte” føler på ensomhet (No Isolation PP, 2019). Dette var urovekkende tall, og gruppen var samstemte om at dette er noe vi ønsket å prøve å gjøre noe med.

2. Hvordan Studybuddy fungerer

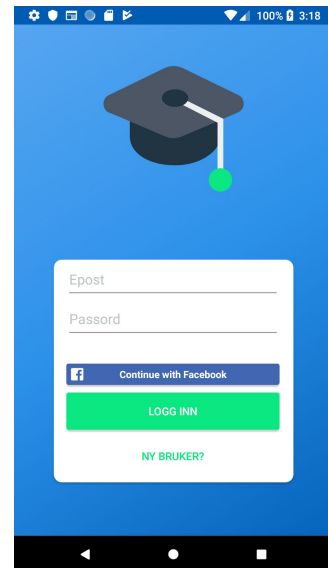
2.1. Onboarding

Når du for første gang åpner applikasjonen vil brukeren bli tatt gjennom fire onboarding-slides som stegvis forklarer hvordan applikasjonen fungerer. Brukerne kan på denne skjermen velge om de vil sveipe eller trykke seg gjennom, eller eventuelt hoppe helt over gjennomgangen.



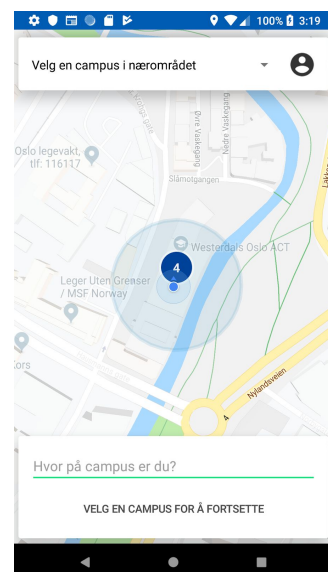
2.2. Registrering og innlogging

Etter at brukeren har fullført onboarding-delen, vil en bli sendt til innloggingsvinduet. Her vil brukeren få valget mellom å logge inn ved bruk av Facebook, eller registrere seg for å kunne logge inn med brukernavn og passord.



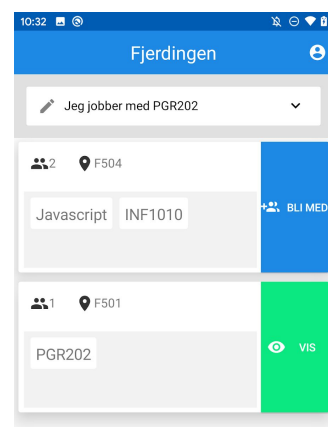
2.3. Lokasjon

Når bruker har registrert seg og logget inn vil man bli bedt om å dele lokasjon. Brukeren vil få oversikt over hvor mange som befinner seg på hver av de aktuelle campusene, og dersom bruker er til stede på en av de, vil hen få valget om å sette seg som tilgjengelig for andre studenter.



2.4. Gruppeoversikt

Når brukeren har satt seg tilgjengelig for andre studenter på campus, vil de bli videreført til vinduet som viser andre tilgjengelige studenter på samme sted. Det er et felt øverst på vinduet hvor du som bruker kan skrive hva du jobber med, slik at andre



studenter kan se det. Det er mulig å velge blant de mest populære fagene, men også mulighet for å skrive inn selv. De vil også få en oversikt over hvor andre studenter befinner seg, hva de jobber med og hvor mange som sitter sammen.

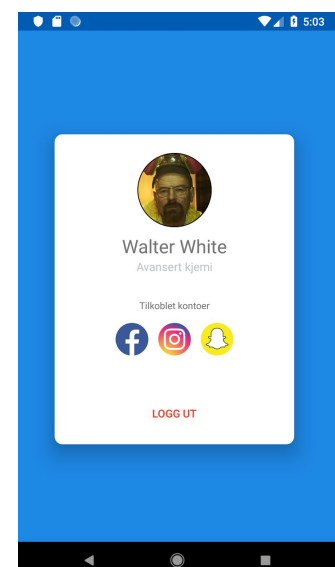
2.5. Gruppe

Når brukerne har valgt en gruppe de ønsker å bli med i, vil de nå komme inn i et rom hvor de kan sende hverandre meldinger for å kommunisere med hverandre. Man vil også ha en oversikt over hvem som er med i gruppen. På oversikten av gruppemedlemmer vil det også være linket til sosiale medier, dersom de andre brukerne på gruppen har valgt å legge det inn i sin profil.



2.6. Profil

På profilen har brukeren oversikt over hvem man er logget inn som, samt mulighet for å legge til eller endre profilbilde. Det er også mulighet til å tilknytte diverse sosiale medier, som Facebook, Snapchat og Instagram. Disse vises til andre medstudenter når man er i samme gruppe.

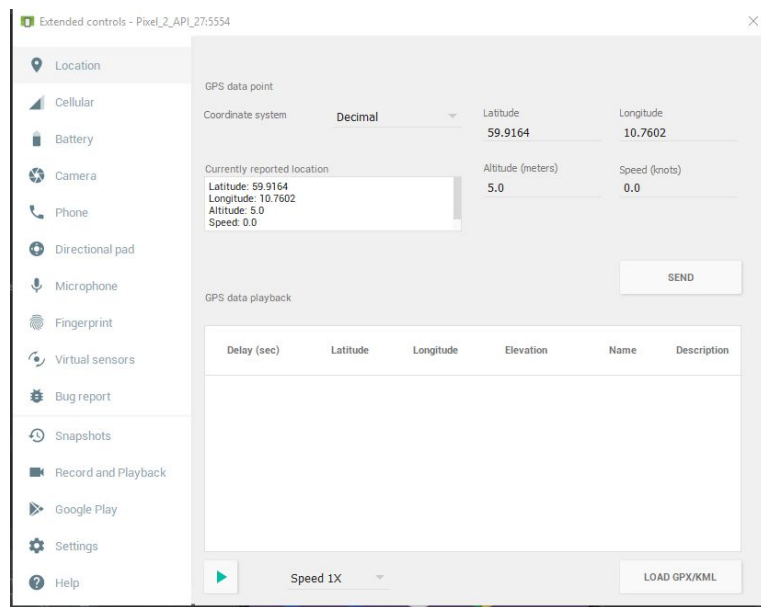


2.7. Hvordan teste applikasjonen

For å teste applikasjonen på en egen maskin trenger man å ha android studio installert på hvilken som helst plattform.

2.7.1 Teste applikasjonen fra kildekode

1. Åpne prosjektet i Android Studio.
2. Lage en virtual Device i "AVD Manager" velg en hvilke som helst telefon, for eksempel Pixel 2. Velg API level minst 24 (7.0 Nougat) men man kan også velge en nyere versjon.
3. Run app (shift + f10 win) Velg virtual device med API level minst 24.NB.
4. Applikasjonen tar høyde for at bruker er til stede på Campus, og siden default lokasjon i emulator er satt til USA, må dette endres. Trykk på de tre prikkene, velg Location og sett inn Latitude: 59.9164 og Longitude: 10.7602 for å komme til Campus Fjerdingen.
5. Man må tillate GPS lokasjon for å teste appen.



2.7.2 Installere app fra APK

For å enkelt kjøre applikasjonen på fysisk mobil, har vi lagt ved en .apk fil. Denne kan installeres rett på mobilen for å kjøre applikasjonen uten android studio. Denne filen heter “app-release.apk” og er øverst i mappestrukturen “Smidig-prosjektresultat”.

Google play store er distribusjonsplattformen for applikasjoner på Android, og vi har lagt ut vår løsning der, så den kan lastes ned direkte.
Link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.markusdreier.study_buddy

3. Situasjonsanalyse

3.1. Mikroomgivelser

Er de spesifikke forholdene omkring virksomheten som er generert av de nære interessentene, som kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere (Chaffey, 2016, s. 28).

3.2. Markedsanalyse

StudyBuddy er et produkt som fokuserer på å møte nye mennesker for opprettelse av grupper i nåtid. Det finnes et eksisterende marked for møteplasser på nett, men vi prøver å tilby en løsning med lav terskel for å innlede en studieøkt på en annerledes og utfordrende måte. Vi skjønnte tidlig at det ville være vanskelig å lage et så tilpasset produkt, uten å kartlegge potensiell interesse først. Derfor utførte vi en markedsundersøkelse.

Ut i fra markedsundersøkelsen vi gjennomførte rangerte studenter hvor åpne de er for å komme i kontakt med andre studenter, derav 126 av de 160 som deltok svarte enten 7, 8, 9 eller 10. Dette tydet på at en slik løsning kunne være attraktivt for studenter, spesielt ved Høyskolen Kristiania.

3.3. Kundeanalyse

I henhold til problemstillingen vil majoriteten av brukerne være unge mennesker i alderen mellom 16-34 år. Dette er personer som gjerne er først ute med nye teknologiske tjenester, da 99 prosent av alle i aldersgruppen benytter seg av smarttelefon (SSB, 2019).

Det er mange ulike former for sosiale medier om dagen, så det er viktig at No Isolation benytter seg av de riktige samarbeidspartnerne for å promotere løsningen slik at den blir oppfattet riktig av kundene.

Det at yngre personer er mer utålmodige og kravstore, gjør at det stilles høye krav til applikasjonen. Løsningen skal være intuitiv, enkel å ta i bruk, og gi noe til brukerne, slik at de fortsetter å benytte seg av applikasjonen.

3.4. Konkurrenter

Per i dag har Study Buddy ingen direkte konkurrenter. Det er som nevnt tidligere fordi ingen tilbyr en tilsvarende løsning som Studybuddy. Men det som blir ansett som potensielle konkurrenter, er andre sosiale medier med muligheter for å danne grupper, dele filer og kommunisere med

medstudenter, som for eksempel Facebook. Dette er allerede godt etablerte aktører i markedet, men problemet med sosiale medier som Facebook, er at studentene blir nødt til å kjenne hverandre fra før for å kunne chatte, eller skrive i grupper med mange medlemmer at de for eksempel ikke har en gruppe til et gruppeprosjekt eller at de ønsker noen å lese med.

No Isolation vil med Studybuddy ha en plattform som kan bidra med å minske ensomheten blant studenter. Tanken bak Studybuddy er at det skal være en møteplass for studenter i samme situasjon, slik at terskelen for å ta kontakt med andre senkes og at applikasjonen kan være en brobygger mellom studenter.

3.5. Samarbeidspartnere

Vi ser for oss at No Isolation bør inngå et samarbeid med høyskoler rundt om i landet, som kan bidra med å promotere Studybuddy. I første omgang ser vi for oss Høyskolen Kristiania som en av de viktigste samarbeidspartnerne for No Isolation, og promotørene for Studybuddy. Høyskolen Kristiania primært fordi det er en skole som fokuserer på prosjektarbeid, men også på bakgrunn av fadderuken Into Campus som er et godt sted for applikasjonen å bli promotert.

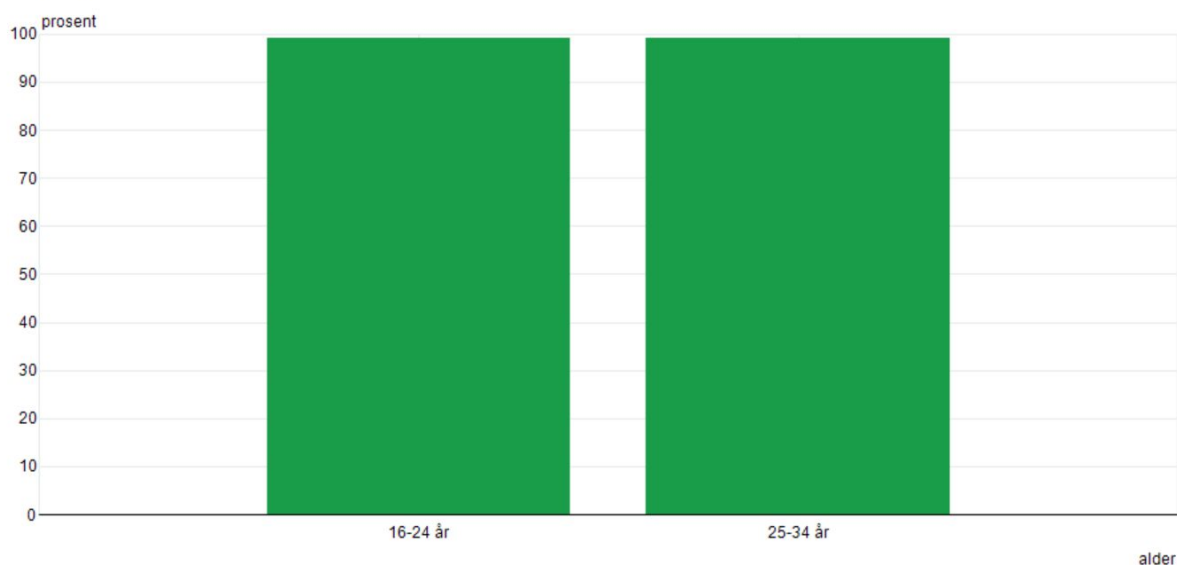
3.6. Makroomgivelser

Makroomgivelser er de generelle forholdene som er generert av omkringliggende forhold som berører flere bransjer, som teknologi, samfunn og kultur, og lover og etikk (Chaffey, 2016, s. 28).

3.7. Teknologi

Teknologiene som brukes i applikasjonen er Android Native skrevet i Kotlin og med Google Firebase som database. Det er svært viktig at applikasjonen er optimalisert for ulike smarttelefoner, slik at alle får tilgang og en god brukeropplevelse.

12344: Bruk av smarttelefon og sikkerhet knyttet til denne (prosent), etter alder. Begge kjønn, Bruker smarttelefon til privat bruk, 2018.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

(SSB, 2019)

Basert på grafen over er det lett å se at bruken av smarttelefoner blant ungdommer mellom 16 og 34 år er svært utbredt, over 99 prosent av disse bruker smarttelefon. Det er derfor viktig at applikasjonen fungerer optimalt på flere typer av smarttelefoner, og telefoner med ulike størrelse.

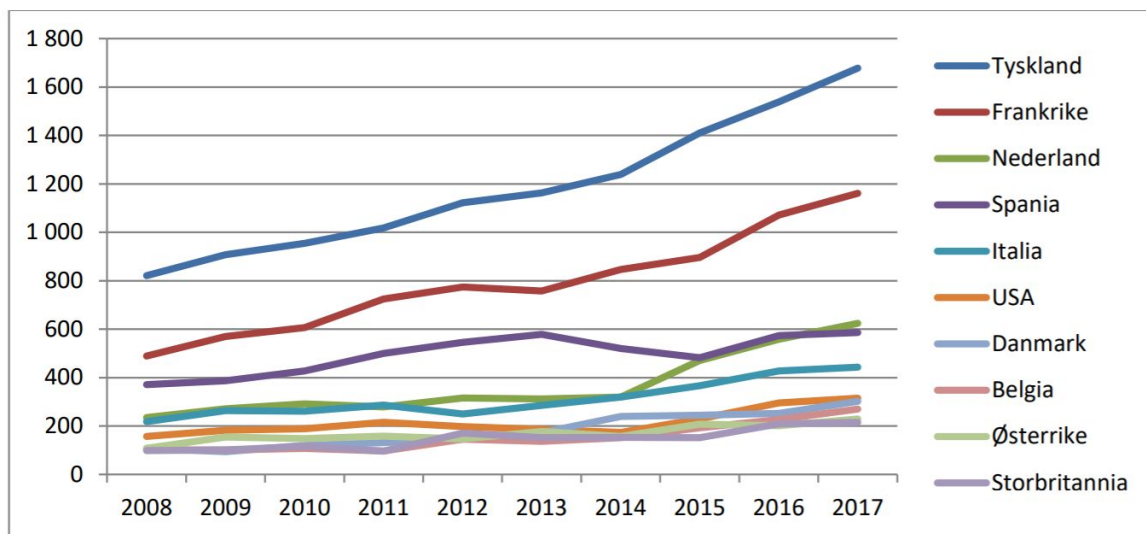
Vi har per nå kun støtte for Android-telefoner da, applikasjonen er skrevet i Android Native.

En del av videreutviklingen av applikasjonen vil være å gjøre den tilgjengelig på produkter som kjører på andre operativsystemer, som for eksempel iOS for iPhone, slik at applikasjonen ikke ekskluderer brukere.

3.8. Samfunn og kultur

Norge vokser stadig som nasjon og blir mer og mer attraktiv som destinasjon for utenlandske studenter. Vi kan se på grafen under at det har vært en kraftig økning av utenlandske studenter i Norge fra 2008 til 2017.

Figur 2.13 Innreisende utvekslingsstudenter 2008-17 fordelt på land. Antall



Regjeringen, 2018)

Det er nok ikke alle studentene som kommer til Norge som er interessert i å lære seg Norsk av forskjellige årsaker, det kan være at de ikke har tid, eller at de ikke har en plan om å være igjen i Norge etter fullført grad.

Så en del av videreutviklingen av applikasjonen vil være å få løsningen tilgjengelig på flere språk, og da spesielt engelsk, slik at flere studenter skal kunne ta i bruk løsningen og forstå hvordan den fungerer uavhengig av hvor de kommer fra.

4. SWOT

4.1. Styrker

En av de største styrkene til StudyBuddy, er at det er ingen andre tilbydere av en liknende type løsning for vår målgruppe. Studybuddy tilrettelegger for å senke terskelen for å ta kontakt med andre studenter i nåtid.

Applikasjonen er enkel å laste ned, og den er lett å ta i bruk. Per nå er applikasjonen i en beta fase, men tanken er at Studybuddy skal promottes på skoler over hele landet og bidra til å redusere ensomheten blant studenter.

4.2. Svakheter

Den største svakheten til Studybuddy er at den per i dag kun tilgjengelig på Android OS. Dette kan medføre at den ikke blir brukt av like mange potensielle brukere i målgruppen.

Applikasjonen krever også engasjement fra brukerne for at den skal fungere, og dette er et kritisk punkt for applikasjonen. En annen ting er at applikasjonen kan bli utkonkurrert av tilbydere med tilsvarende applikasjoner som for eksempel Facebook, som tilbyr permanente grupper, med tilgang til fildeling og med god støtte for chat.

4.3. Muligheter

En stor fordel med Studybuddy er at det per nå ikke finnes noen lignende løsninger. Studybuddy kan tilby studenter som er villige til å teste nye applikasjoner, en ny og innovativ løsning som kan bidra til å gi mer sosial kontakt i hverdagen og dermed potensielt minske ensomheten blant studenter. Det at noen studenter tar i bruk applikasjonen kan føre til at applikasjonen blir en snakkis, og at enda flere tar den i bruk. Dersom man i samarbeid med potensielle samarbeidspartnere får promotert applikasjonen vil dette kunne føre til at flere tar den i bruk.

4.4. Trusler

Det er flere store trusler mot Studybuddy, en av de er andre store sosiale medieplattformer som allerede har en stor markedsandel. Et eksempel på en av de største truslene mot Studybuddy er Facebook, det at personer allerede mest sannsynlig har en profil der, gjør at de kan danne grupper, chatte og dele filer, som er noe av det Studybuddy også tilbyr.

Den største trusselen for Studybuddy er at studentene ikke tar den i bruk fordi de ikke ønsker å bruke løsningen.

5. Markedsmiks

For at Studybuddy skal kunne konkurrere på samme nivå som konkurrentene, må vi ta i bruk de ulike elementene i markedsmiksen, også kalt de fire P'ene (Chaffey, 2016, s. 250). Dette gjør vi for å spesifisere kundens behov, og tilpasse produktet til hva potensielle brukere ønsker.



5.1. Produkt

Løsningen tilbyr en enkel og intuitiv måte for studentene å ta kontakt med hverandre. Tanken bak produktet er at vi skal senke terskelen for studenter

som ikke kjenner så mange fra før, til å enkelt kunne ta kontakt med andre personer rundt om på campus.

Løsningen går ut på at man befinner seg på campus, velger hvor du sitter og forteller medstudenter hva du jobber med. Andre studenter i på campus kan da enkelt ta kontakt og eventuelt danne en gruppe hvor studenter igjen kan jobbe sammen. Det finnes per idag ingen lignende løsninger som tilbyr den samme funksjonaliteten, noe som gjør at applikasjonen kan bidra til å dekke et behov blant studentene, og bidra til å minske ensomheten blant de som for eksempel ikke kommer fra byen de studerer i eller som ikke kjenner noen som studerer ved samme høyskole fra før.

5.2. Plass

Studybuddy er en løsning som tilbys som en mobilapplikasjon. Kanalen for å benytte seg av Studybuddy er foreløpig kun Android-brukere, men videre er det ønskelig å tilgjengeliggjøre applikasjonen for IOS-brukere. Tanken er at det ikke skal spille noen rolle hvilket operativsystem smarttelefonen til brukeren kjører på, og brukere av applikasjonen skal kunne nå hverandre.

5.3. Promotering

Vi anbefaler at oppdragsgiver No Isolation inngår samarbeid med for eksempel norske høyskoler, og at disse igjen bidrar med promotering av applikasjonen gjennom sine nettsider, sosiale medier og lignende. Det anbefales også å promotere applikasjonen gjennom fadderuker og introduksjonsuker. Dette er viktig da studenter er applikasjonens målgruppe og ved hjelp av samarbeidspartnere vil det vekke interesse for applikasjonen og studentene vil som følge ta i bruk løsningen.

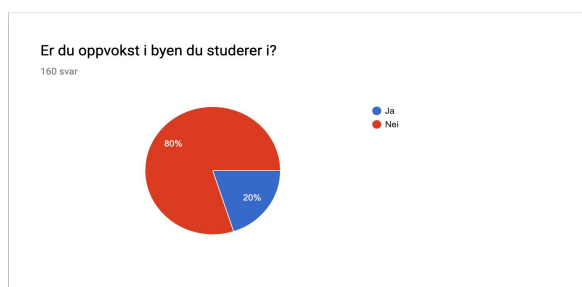
6. Markedsundersøkelse

6.1. Bakgrunn

Hensikten med markedsundersøkelsene var å avdekke studenters nåværende sosiale tilnærming og hvor de stiller seg med tanke på en digital løsning for å utvide sitt sosiale nettverk. Blant annet ønsket vi å se på hvordan studenter selv rangerer seg selv på det å ta initiativ til å samarbeide med studenter de ikke kjente fra før, hvor mange som har kjent på eller kjenner på det å være ensom. I tillegg avdekker undersøkelsen når og hvor ofte studenter føler seg ensomme samt hvordan de ble kjent med andre studenter fra studiet sitt.

6.2. Resultat

Vi fikk veldig god respons på markedsundersøkelsen, som ble delt på sosiale medier, blant annet Westerdals og Høyskolen Kristiania gruppene på Facebook. I markedsundersøkelsen fikk vi 160 svar, hvor 88,8 prosent av svarene var fra Høyskolen Kristiania studenter, mens de resterende 11,2 prosent var svar oppgitt av studenter fra hele Norge. I figur 1 ser vi at 80 prosent av de 160 som svarte på undersøkelsen ikke er oppvokst i byen de studerer i. Samtidig som i figur 2, så ser vi at de aller fleste blir kjent med andre studenter via Fadderuka og prosjektarbeid hvor grupper blir tildelt.

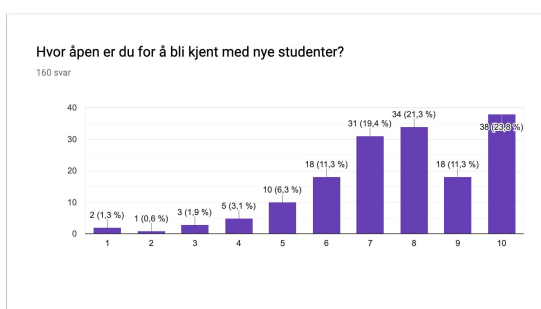


Figur 1

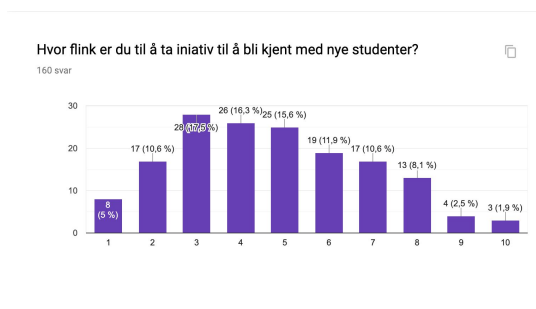


Figur 2

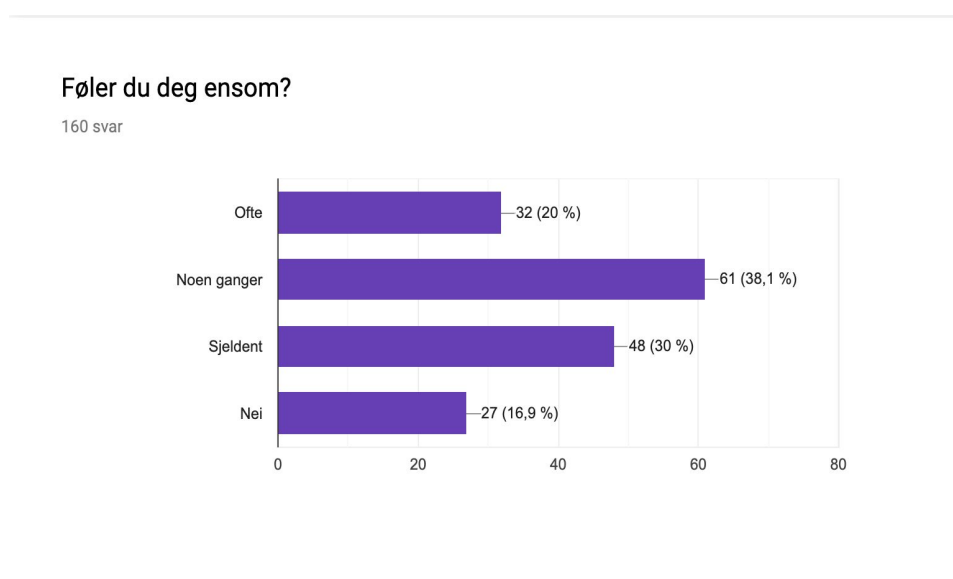
Videre på figur 3 så ser vi at flertallet ønsker å bli kjent med nye studenter, og på figur 4 hvor det kommer frem at de er litt vagere på nettopp initiativtaking.



figur 3



figur 4



Figur 5

Som et resultat av markedsundersøkelsen fikk vi svar på det er en stor etterspørsel i Oslo nettopp angående det å bli kjent med andre studenter, samtidig som det å ta det første initiativet oppleves vanskeligere. Videre fikk vi bekreftet at statistikken vi fikk av No Isolation stemmer og at studenter opplever ensomhet.

Se vedlegg 1 for markedsundersøkelse

7. Prototyper

Prototyping har vært en essensiell del i vår utviklingsprosess. De har gjort det mulig for alle på gruppen å bidra med valg og innspill til utviklingen av løsningen. Prototypene har blitt brukt til å definere applikasjonens flyt, midlertidige design og har blitt brukt flittig til brukertesting.

Vi har benyttet oss av prototypeverktøyene Balsamiq, Invision og Figma. Balsamiq er et prototypeverktøy vi benyttet for å skisse opp den første prototypen. Det er et enkelt og fint mockup verktøy som ga oss muligheten til å raskt kunne sette opp en tidlig versjon av ideen vår, slik at vi kunne brukerteste.

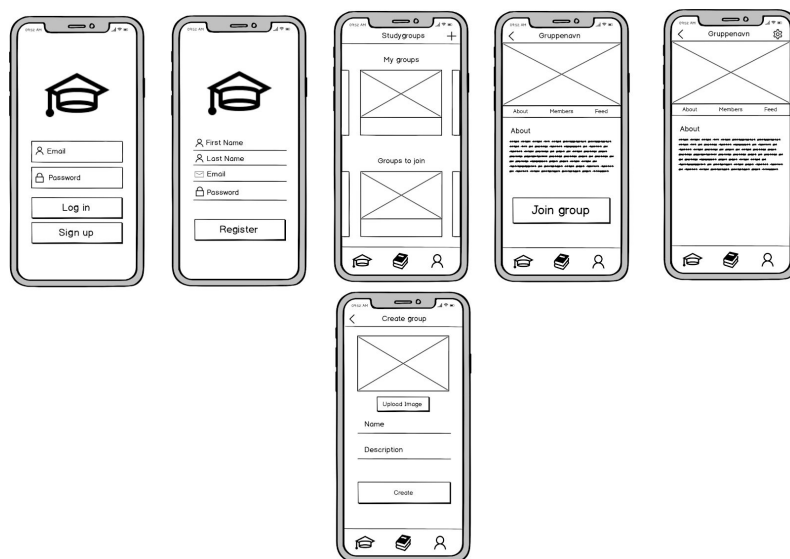
Vi endret prototypeverktøy fra Balsamiq og Invision til Figma i den tredje sprinten. Dette ble gjort på bakgrunn av at flere på gruppen hadde benyttet seg av det i vårsemesteret. Figma er et nettbasert prototypeverktøy som Balsamiq, men det er mer brukervennlig, og tilbyr mer funksjonalitet i forhold til design.

Fordelen med Figma var at vi fikk muligheten til å lage en mer realistisk prototype som kunne minne mer om den applikasjonen vi ønsket å lage, samt at det har bedre støtte for å kunne teste prototypen fysisk på telefon.

Det at disse verktøyene er enkle å jobbe med og raskt å sette opp har gjort at vi har kunnet lage flere versjoner vi kunne teste, og benytte oss av tilbakemeldinger fra brukertestene til å gjøre justeringer på funksjonalitet og design.

7.1. Wireframe H18

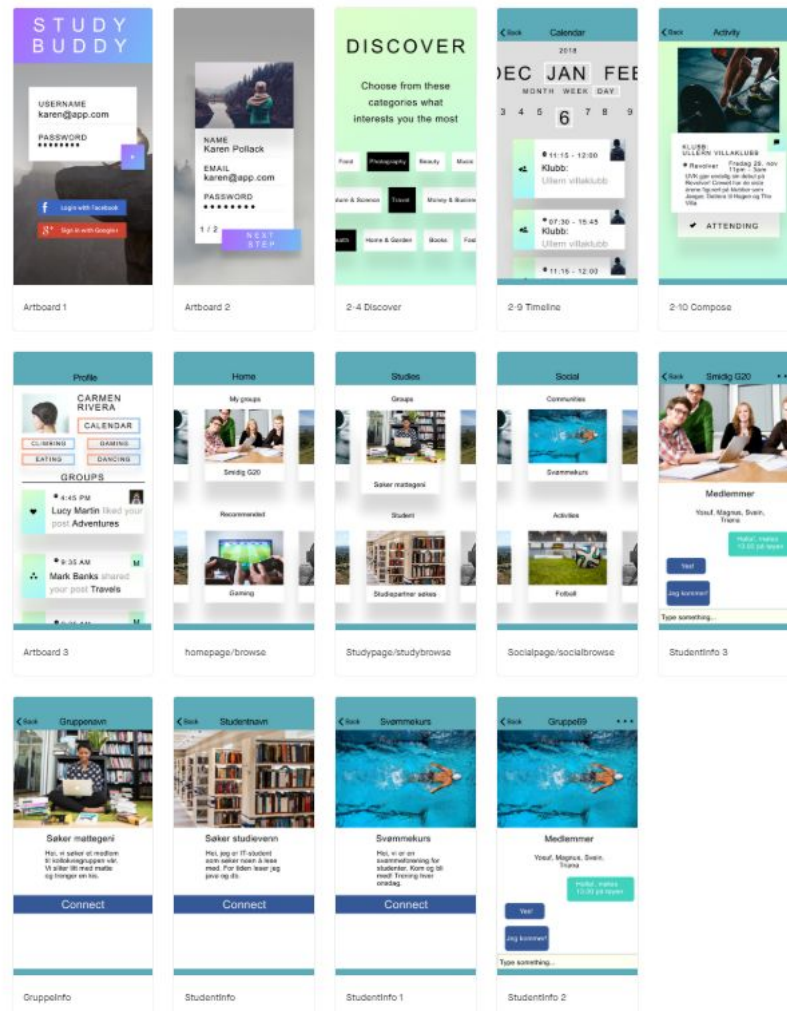
Den første prototypen ble designet i den første sprinten høsten 2018, og det er verdt å nevne at det var den digitale løsningen vår i en svært tidlig fase, og man kan tydelig se forskjeller på både idé og design gjennomgående i prototypene. På dette tidspunktet var fokuset på å lage en prototype som omhandlet oversikter over eventer, grupper og foreninger.



Wireframes laget i Balsamiq

7.2. Prototype 1, H18

Etter at vi hadde lagd en wireframe prototype i Balsamiq. Begynte vi å lage en ny prototype i Invision. Dette ble gjort for å få en klikkbar prototype som man enkelt kunne teste på en mobil. Denne prototypen har mye mer fokus på at man skal lage langvarige grupper både for dine interesser og finne noen å studere sammen. Man hadde også muligheter til å se forskjellige arrangementer som ble arrangert av de forskjellige gruppene.



Se vedlegg 1

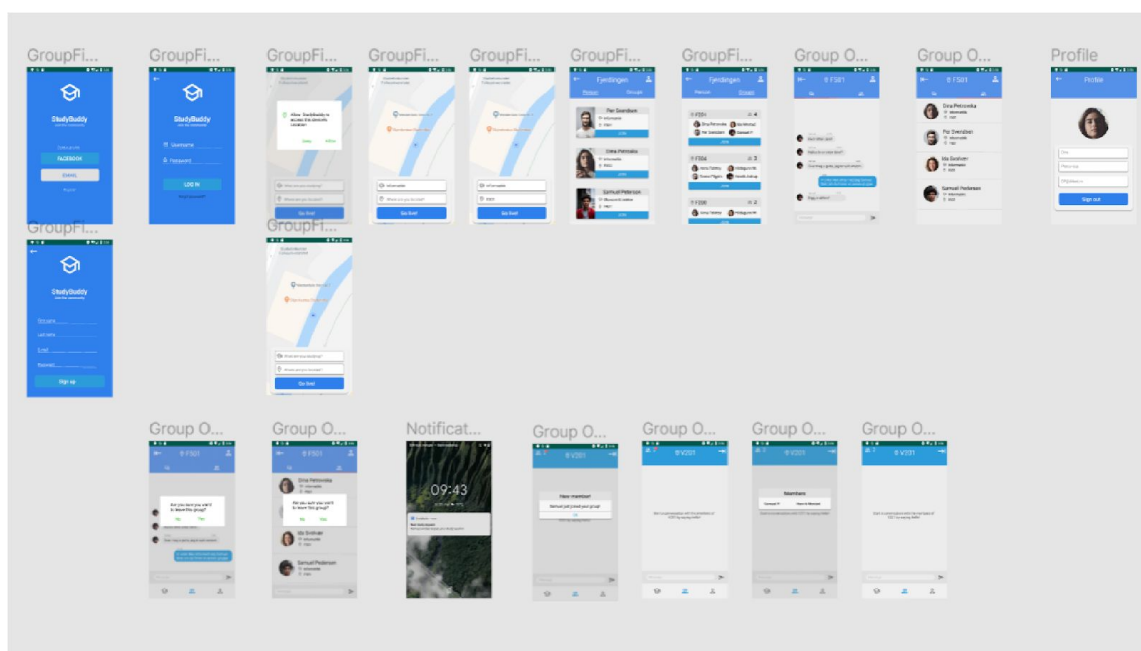
Vi har valgt å gå bort fra mye av funksjonaliteten i denne prototypen fordi det var veldig generisk og hadde lite verdi for brukeren.

Denne prototypen ble testet på fem personer hvor de ble tildelt oppgaver og de ble bedt om å utføre dem mens de tenkte høyt. Testen ble utført slik at to på gruppen var sammen med testobjektet, mens resten av gruppen satt i et annet rom og tok notater. Etter hver test hadde vi en diskusjon om tankene vi hadde om testene.

Se vedlegg x for Figma prototype 2

7.3. Prototype 2, V19

Denne prototypen ble laget i Sprint 4, hvor ideen var fastslått på det som tilsynelatende ble den endelige løsningen. Prototypen består av live match funksjonen og små spontane grupper som er knyttet til de forskjellige campusene. I denne prototypen hadde vi stort fokus på å sette opp applikasjonens flyt, og ønsket å teste den før vi gikk videre med design og lignende.



Se Vedlegg 2

På brukertesting ble det ønsket å finne 5 tilfeldige studenter å teste, for å kunne få et reelt innblikk i hvordan løsningen ville fungert på daværende tidspunkt. Vi fikk gode tilbakemeldinger på hva som var bra funksjonalitet og ikke, og hva som var mangler.

Basert på tilbakemeldingene vi fikk, så vi at vi hadde et forbedringspotensiale på flere punkter. Det kunne spesielt bli bedre på å gjøre løsningen mer

attraktiv, men samtidig kunne applikasjonen også gi brukeren mer informasjon på hvordan den skal brukes.

Tilbakemeldingene på at det var vanskelig å forstå selve essensen i løsningen, fordi løsningen gikk rett fra registrering og til løsningen uten noen introduksjon, var veldig viktig og bra for oss.

Vi lagde noen action points som skulle være hovedfokuset i utviklingen av prototype 3.

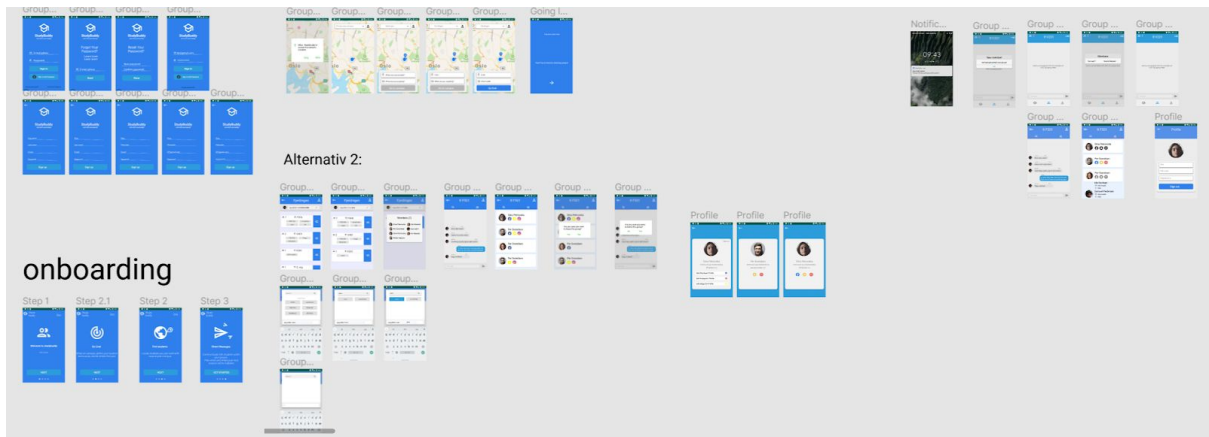
Action points til Prototype 3:

- Endre designet av applikasjonen til å gi en mer “midlertidig” følelse
 - Applikasjonens flyt er designet for å “registrere” seg hver gang, mens applikasjonens design virker “permanent” og bryter med hvordan flyten er designet.
 - Gi en følelse som google maps/uber, der valget er “midlertidig”
- Sortering/Filtrering av grupper
 - Lage en introduksjon til appen
 - Vise et symbol i gruppe oversikt på personer man har jobbet med tidligere
 - Vise hva man leser på, på profilsiden
 - Sign out knappen trenger ikke være så stor
 - Tydeliggjøre at man kan endre hva man leser på og hvor man sitter (mindre permanent følelse)

7.4. Prototype 3, V19

Den tredje prototypen er så nære vi kommer den ferdig løsningen. I denne prototypen har vi benyttet oss av tilbakemeldingene vi fikk på den forrige prototypen (prototype 2). Vi har forbedret applikasjonens flyt ved å eliminere filtreringen på personer og grupper, og vi har endret visningen av grupper til en side. Videre la vi til “onboarding” som er en kjapp introduksjon til hvordan

løøsningen fungerer, og dens hensikt er at brukeren skal vite hva slags trinn hen må gjennom for å bruke løsningen optimalt.

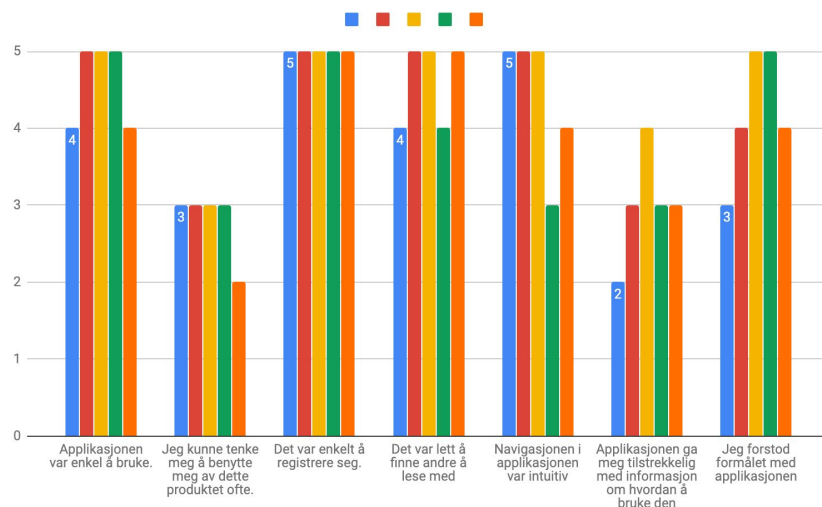


Se vedlegg 3

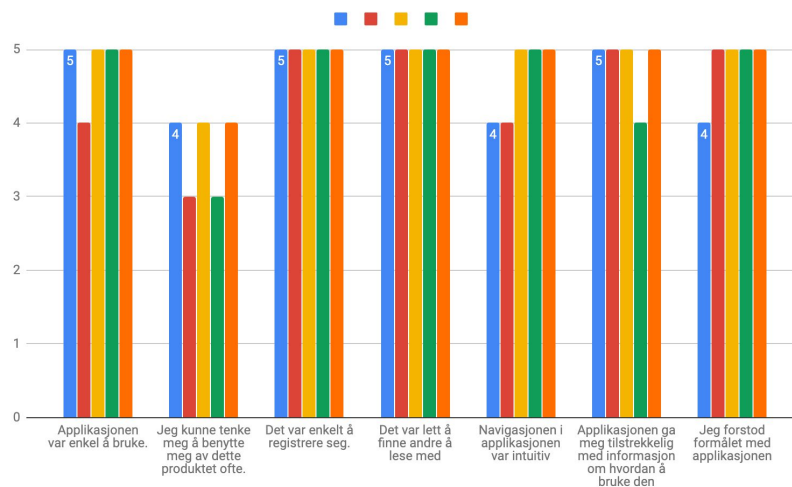
Da vi var fornøyde med denne versjonen av prototypen, gjorde vi den klar for en ny runde med brukertesting av nye testobjekter. Vi ønsket på samme måte som i forrige brukerundersøkelse å finne 5 tilfeldige studenter å teste på, for å kunne se om resultatene hadde bedret seg.

Som man kan se på tabellen under, så fikk vi svært gode tilbakemeldinger på applikasjonen, og da spesielt på spørsmålene som gjaldt løsningens flyt og tolkningen vår er at løsningen er enkel i bruk og svært intuitiv.

Undersøkelse 1. Se vedlegg 4 for fullstendig oversikt



Undersøkelse 2. Se vedlegg 5 for fullstendig oversikt



Om vi sammenligner tabellene fra de to undersøkelsene ser vi at vi har hatt en klar forbedring på flere av punktene, og det er et bevis på at endringene vi gjorde basert på den første testingen, ga positive resultater.

8. Brukertest

8.1. Formålet med brukertestene

Det var viktig for oss å få en oversikt over om testobjektene forstod formålet med løsningen. Vi ønsket å kartlegge hvordan de navigerte og løste oppgaver basert på funksjonalitet og flyt i applikasjonen. Etter at løsningene ble testet fikk vi tilbakemeldinger på hva som kunne forbedres og hva som allerede fungerte bra, noe som ble tatt med i videreutviklingen av løsningen

Metodikk

Vi har benyttet oss av to ulike brukertestmetoder under dette prosjektet. Vi gjorde intervjuer, og vi lagde også personas i begynnelsen.

8.2. Personas

Personas går ut på å lage fiktive brukere av applikasjonen. Vi ønsket å lage dette for å kunne finne potensielle mangler og kartlegge ønsker som potensielle brukere av applikasjonen kunne hatt internt i gruppen, før vi gjennomfører en ordentlig brukertest. Problemet med personas er at det er vi som lager de og at det er vanskelig å lage objektive personas uten å ha applikasjonen i bakhode. Vi valgte derfor å kun lage noen få, før vi fortsatte med intervjuer av potensielle brukere.



Et bildeeksempel på personas. Se flere i vedlegg 6

8.3. Intervju

Under intervju-testene fant vi testobjekter rundt om på skolen, som stemte overens med målgruppen vår. Vi stilte spørsmål som omhandlet innloggingsfunksjonalitet, om de kunne finne grupper, forlate gruppe og finne profilsiden. Vi spurte til slutt noen oppfølgingsspørsmål der vi ønsket tilbakemelding fra testobjektene angående mangler i applikasjonen, om de var villig til å legge inn link til sosiale medier og om det var noe som var forvirrende eller vanskelig å forstå med applikasjonen.

Testen av prototype 2 hadde direkte spørsmål om hva brukeren skulle gjøre. Vi ønsket å lede brukeren til å teste ut applikasjonens flyt, ovenfor å la dem teste den ut fritt. Det er fordi hele poenget i denne omgang var å få tilbakemeldinger på eventuelle mangler eller inntrykk, slik at vi kunne forbedre prototypen, for enda en testing.

Testen av prototype 3 var basert på user-stories, da vi følte at spørsmålene fra den forrige testen ikke ga testobjektene muligheten til å tenke selv og gjøre hva de mente var riktig. Derfor la vi i denne omgang opp til at de kunne få enkle spørsmål som de skulle løse, helt på egenhånd.

8.4. Refleksjon av intervjuprosessen

Vi følte at vi fikk testet primærmålgruppen vår, da vi gikk rundt på Campus Fjerdingsgen og oppsøkte studenter. Vi fikk mange tilbakemeldinger med variert resultat, men vi fikk for det meste de tilbakemeldingene vi ønsket i prosessen. Mye av grunnlaget for å lage Studybuddy ligger i at vi ønsket å lage en løsning for å bringe studenter sammen, og i samarbeid med veileder og kunde ble vi enige om at dette var en god og unik idé.

Den første intervjuprosessen ga oss ikke de tilbakemeldingene vi håpet på. Dette skyldes nok primært at spørsmålene som ble stilt ikke var presise nok. Problemet med spørsmålene var at de egentlig ikke var spørsmål, men en beskrivelse av en kommando de skulle utføre.

Dette var noe vi tok med oss til brukertesten av prototype tre hvor vi baserte spørsmålene til testen på user-stories. Vi lagde ulike scenarioer for å få det til å virke mer ekte, og at brukerne selv måtte tenke på hvordan de skulle løse oppgaven. Dette ga oss mer konkrete og konstruktive tilbakemeldinger som vi har tatt med oss videre til den ferdige løsningen.

Vi mener at flere av tilbakemeldingene vi fikk under brukertestene kunne ha vært unngått dersom vi hadde brukt mer tid og ressurser på planlegging av

konsept og ide, før vi startet med prototype og selve applikasjonen. Vi lærte mye om brukertesting, og hvordan utføre de på en god og fornuftig måte. Vi erfarte også at det var nyttig å sette av noe tid mellom testobjektene for å dobbeltsjekke at prototypen fungerte slik den var ment.

9. Tekniske valg

9.1. Programmeringsspråk

I de to første sprintene brukte vi Javascript (React Native) som programmeringsspråk. Fordelen med å programmere i Javascript med bruk av React Native som rammeverk var at det var relativt lett å lære fordi vi alle har noe erfaring med webprogrammering og CSS. Vi valgte å ha hovedfokus på Android, selv om React Native er kryss-plattform. Det er på bakgrunn av at gruppen er ganske jevnt fordelt over Windows og MacOS, men å utvikle en IOS app på Windows er vanskelig på grunn av at det ikke er mulig å kjøre en iPhone emulator.

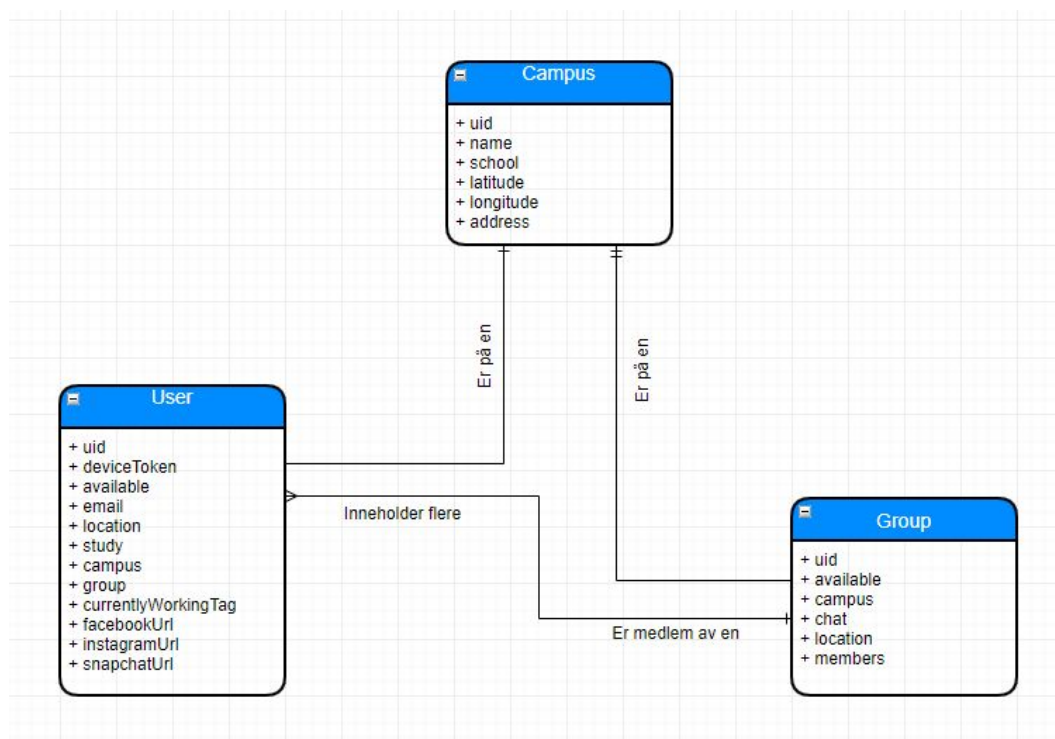
Under bruken av React Native gikk selve læringsprosessen fort, men Androids emulator og React Native fungerte veldig dårlig sammen, og ved endt semester snakket vi om nettopp dette og konkluderte med at vi hadde kastet bort for mye tid på å få React Native til å fungere som ønsket, ovenfor å utvikle løsningen.

Da vi skulle begynne igjen til våren med tredje sprint valgte vi å bytte programmeringsspråk til Kotlin og lage en ren Android-applikasjon. Årsaken til det er at det ville gi oss mulighet til å utvikle applikasjonen kjappere og lettere teste ut nye ideer, fordi flere av oss har hatt Android programmering som et emne i det foregående semesteret.

9.2. Database

I applikasjonen bruker vi en database for å lagre brukere, danne grupper, og lagre bilder. Vi valgte å gå for Google Firebase Realtime Database som databaseløsning da denne har godt dokumentert integrasjon mot Android samt at vi innad i gruppen hadde erfaring med dette fra før.

Det betyr at vi hadde en database til applikasjonen som tillot oss å fokusere på utvikling av selve løsningen og funksjonalitet, uten å bekymre oss for å håndtere infrastruktur. Det er Google som står for infrastrukturen og håndterer ting som skalering og konfigurasjon.



UML Diagram av databasen

9.3. Innloggingssystem

Applikasjonen har to likeverdige innloggingsmetoder. Man kan enten velge å logge inn med e-post og passord, eller ved å koble Facebook-kontoen sin til applikasjonen.

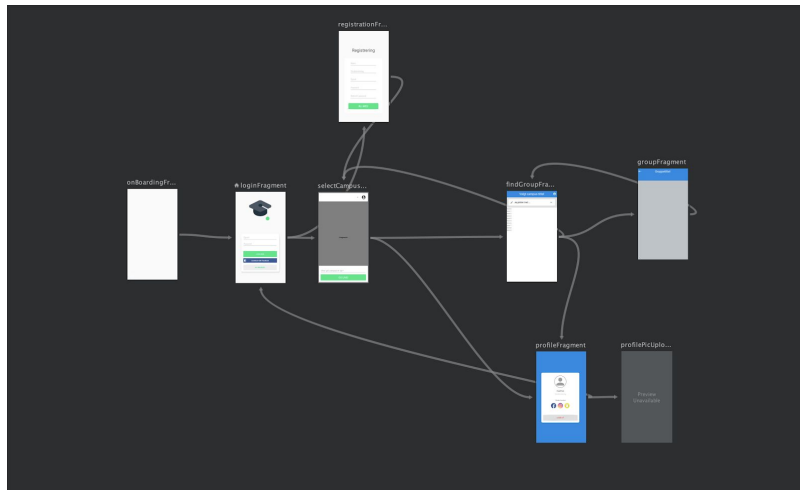
Innlogging med Facebook gjøres av Facebook API, som gir tilgang til e-postadresse og navn. Normal innlogging med e-postadresse og passord håndteres av Firebase Authentication. Applikasjonen fungerer for sluttbrukeren likt uansett om man er innlogget med e-postadresse eller via Facebook. At flere innloggingsmetoder tilbys er gjort for at brukeren skal få en bedre brukeropplevelse ved at det gis flere valgmuligheter. Det å tilby flere innloggingsmuligheter er med på å redusere terskelen for å benytte applikasjonen, da man kan velge å logge inn med en konto man har fra før av og slipper å huske innloggingsdetaljene til enda en tjeneste.

9.4. Applikasjonsarkitektur

Vi har i vår applikasjon benyttet oss av en MVVM-arkitektur, en softwarearkitektur basert rundt komponentene Model, View og ViewModel. Android anbefaler at applikasjoner lages med denne typen applikasjonsarkitektur. View er det brukeren ser, Model er den underliggende dataen og ViewModel er komponenten som binder dette sammen. Ved å separere applikasjonen på en slik måte gir man hver del av applikasjonen sitt avgrensede ansvarsområde. Grensesnittet har ikke noe med hvor dataen kommer fra eller hvordan den hentes ut, men får dette av ViewModelen. På den andre siden har ikke de eventuelle datakildene noe med hva dataen brukes til eller hvordan det presenteres til bruker, men sender dette bare til ViewModelen.

9.5. Navigation

Applikasjonen består av en activity. Istedenfor å bytte mellom flere activities hver gang man skal vise noe nytt til brukeren, for eksempel når brukeren går fra ha logget inn til å velge campus, har vi valgt å bruke fragments. Fragments er annerledes fra Activity i den forstand at man kan vise flere



fragments samtidig mens man kan bare vise en activity om gangen. For å navigere i applikasjonen har vi tatt i bruk Navgraph fra Android Jetpack. Navgraph er en navigasjonskomponent som tar i bruk en navigasjonsgraf for å håndtere applikasjonens navigasjon. Grafen er en ressursfil som inneholder alt av applikasjonens destinasjoner, samt actions (koblingen mellom destinasjonene). Vi valgte å bruke Navgraph fordi det gir oss en konsekvent startsted for brukeren og skaper mindre boilerplate kode. Bruk av Navgraph forenkler hele prosessen med å navigere i appen.

9.6. Bugs

Applikasjonen krasjer første gang man går til kartet i emulator, men er ikke et problem på en fysisk enhet. Årsaken kan være at appen ikke får svar av google maps i tide.

Hvis man har vært inne i en gruppe, går tilbake til listevisningen og så inn på profil krasjer applikasjonen når man trykker tilbakeknappen.

10. Teoretiske valg

10.1. Design

Design er et område vi har hatt et gjennomgående fokus på når vi utviklet prototype, til tross for at vi ikke har noen dedikerte designere i gruppen. Vi ønsket å lage en intuitiv applikasjon, og testet applikasjonen flere ganger for å oppnå nettopp dette.

Ikoner

For å kunne opprettholde den ønskede gode brukeropplevelsen, har vi valgt å benytte oss av ikoner fra Material Icons (Material icons, 2019). Dette er ikoner anbefalt av Google for mobile applikasjoner til Android. Material Icons er standard ikoner som oppfyller kravene til universell utforming, i den forstand at det er kjente ikoner som er intuitive å forstå. De ikonene vi har brukt er også tatt i bruk av applikasjoner verden over.

Fargevalg

Vi har brukt mye tid og ressurser på fargevalg til applikasjonen, men vi endte til slutt på blå som vår primærfarge. Bakgrunnen for valget av blå som hovedfarge er at det symboliserer troverdighet og lojalitet. Dette er noe vi mener passer godt til applikasjonen da den skal fremstå som en imøtekommende og vennlig applikasjon som skal bidra til å redusere ensomhet blant studenter.

Den andre årsaken til at vi valgte blått er at det ofte benyttes i applikasjoner for å redusere stress og det fremstår som en trygg farge. Det at blått er med på å redusere stress er bra for applikasjonen da løsningen primært er ment for brukere som opplever ensomhet. Fra markedsundersøkelsen vi foretok oss, fikk vi også tilbakemeldinger om at flere studenter føler på ensomhet, mens fåtallet tør å ta kontakt med personer de ikke kjenner fra før.

Videre så har vi valgt en lys grønnfarge som offset fargen til blå, for å fremheve viktige deler av applikasjonen. Det er på bakgrunn av at det for det første er intuitivt og gir mening, samtidig som at det er en farge som ofte blir brukt til å utføre en handling, hvilket den også gjør i vår løsning (joine gruppe).

Fonter

Vi har hatt stort fokus på at brukere av applikasjonen skal ha en god brukeropplevelse ved bruk av løsningen vår. Vi har da valgt å benytte oss av fonten “*Roboto*”, utviklet av Google, den kommer som standard for Android applikasjoner så vi har valgt å holde oss til den. “*Roboto*” er en Sans-serif font, som er god å lese på skjerm, og som gir gode muligheter for endring i størrelse og tykkelse, for å oppnå en god brukeropplevelse.

Vi valgte å benytte oss av anbefalt fontstørrelse på overskrifter og brødtekst, og kontinuerlig bruk kursiv og fet skrift der det er hensiktsmessig å benytte seg av det.

10.2. Universell utforming

Når det kommer til universell utforming, er det noe vi har forsøkt å tilrettelegge etter beste evne. Vi har valgt å legge til beskrivelser (content description) på alle bilder og knapper. Content description er en beskrivelse av bildene, tilsvarende alt-tags på en nettside. Dette gjør at svaksynte brukere som har tilgang til accessibility-verktøy har muligheten til å få opplest innholdet.

Videre har vi brukt material icons, slik at brukerne møter ikoner med tilhørende funksjonalitet som de mest sannsynlig har erfaring med fra før. Det gjør at applikasjonen fremstår mer intuitiv for flest mulig.

11. Leveransetest

11.1. Formål

Hovedformålet med leveransetesten er å avklare med produkteier om applikasjonen står til forventningene. Vi ønsket å få avdekket potensielle mangler og feil i vår ferdige løsning. Vi lagde spørsmål som fokuserte på funksjonaliteten i applikasjonen i kronologisk rekkefølge for å oppnå en så korrekt flyt som mulig.

11.2. Spørsmål

Vi har laget 22 oppgaver til produkteier som omhandler all funksjonaliteten i applikasjonen. Det hele starter med at produkteier skal åpne applikasjonen for første gang, og gå igjennom “on-boarding” sidene for å få en oversikt over hva applikasjonens formål er, videre logger brukeren inn, før en skal logge seg inn, og til slutt logge ut.

11.3. Resultat

Resultatet av den første leveransetesten var litt som forventet. Vi fikk noen kommentarer på funksjonalitet og design, og vi hadde noen småfeil som måtte rettes opp, før leveransetesten blir godkjent. Den første feilen som måtte rettes opp i var visningen av hvor mange studenter som var tilgjengelig på campus. Telleren som skulle vise hvor mange som var tilgjengelig på campus filtrerte på studenter som var knyttet til campus, og ikke på hvem som hadde status som tilgjengelig på campuset.

Den andre kommentaren vi fikk var at muligheten for å skrive hva en jobbet med ikke fungerte slik den skulle.

Den tredje kommentaren vi fikk gikk på endring av profilbilde. Det var ingen feil eller mangler ved endring av bilde, men knappen som bekrefter endring av bilde hadde en utydelig tekst som var vanskelig å forstå.

Se vedlegg 7 for leveransetest 1

Vi fikk holdt en ny leveransetest den 13.06, med veileder Kjetil Raaen. Vi rettet opp i de tre manglene vi hadde, og fikk dermed den andre leveransetesten godkjent.

Se vedlegg 8 for leveransetest 2

12. Videreutvikling

12.1. Hva ville vi videreutviklet?

Dersom vi som gruppe skulle videreutvikle løsningen er det mye vi skulle ønske vi hadde tid og ressurser til å få ferdigstilt. Det første vi ville videreutviklet er primært støtte for IOS produkter. Det at løsningen vår nå kun er tilgjengelig på Android fører til at det er flere av våre potensielle brukere som ikke har muligheten til å ta i bruk applikasjonen, dette er noe som strider litt imot vår målsetting om å redusere ensomhet blant studenter ved å gjøre de mer inkluderende.

En annen ting vi ønsker å videreutvikle er muligheten til flere språk. Det at applikasjonen nå kun er tilgjengelig på norsk er potensielt en hindring for flere studenter. Som nevnt tidligere i situasjonsanalysen ser vi at økningen av utenlandsstudenter er økende og vi ønsker da muligheten for å kunne endre språk til engelsk. Utenlandsstudenter er personer vi ser på som potensielle brukere av applikasjonen da de trolig ikke kjenner så mange eller noen da de kommer hit.

Dette er noe vi ønsket å få til under selve prosjektet, men vi hadde da ikke tid eller ressurser til å gjennomføre det. For at dette skal være mulig har vi laget alle strings i applikasjonen i en egen fil, string.xml, som vi relativt enkelt kan omgjøre til en .no tag for fremvisning av norsk tekst, men vi kan også lage en engelsk versjon vi kaller .en.

Vi ønsker at når man skal velge campus blir utført automatisk hvis man er innenfor radiusen til en av campusene. Å at når man forlater campuset blir man automatisk satt som ikke tilgjengelig istedenfor i dagens app må man avslutte appen eller logge ut selv.

Der hvor brukeren kan velge hva en jobber med, ønsker vi å foreslå populære emner eller tags. I dagens løsning er forslagene hardkodet inn i skjemaet for å vise hvordan vi har tenkt det skal se ut. Vi ser for oss at denne i en fremtidig versjon ville hentet dette fra databasen personalisert mot den enkelte brukeren eller hva som er populært og mye brukt.

En annen ting vi ønsker å implementere i applikasjonen er beacons. Det å ha beacons plassert rundt om på campus som automatisk finner ut hvor en sitter gjør at bruker slipper selv å skrive inn hvor de befinner seg på Campus.

Det siste vi ønsker å videreutvikle er å optimalisere eksisterende funksjonalitet. Vi ønsker å gjøre det lettere og mer intuitivt å legge til sosiale medier på profilsiden. Per nå er det noe klønete og få lagt til linker til de ulike plattformene. Vi ønsker også å legge til funksjonalitet for å kunne endre navn, studieretning og e-post adresse på profilsiden, nå er det som blir registrert ved oppstart av applikasjonen det endelige.

12.2. Samarbeidspartnere

Som nevnt tidligere vil en del av veien videre basere seg på at No Isolation skaffer oss samarbeidspartnere. Vi ønsker at de skal alliere seg med ulike høyskoler rundt om i landet som kan bidra med promotering av applikasjonen, slik at flest mulig potensielle brukere tar i bruk applikasjonen.

I første omgang ser vi for oss at No Isolation går inn i et samarbeid med Høyskolen Kristiania. Vi ønsker at studenten ved skolen skal ta applikasjon i

bruk, da vi i markedsundersøkelsen fikk tilbakemelding på at flere studenter ved skolen har følt på eller føler seg ensomme. Det interessante med markedsundersøkelsen var at flere på skolen ønsket å ta kontakt med personer de ikke kjente fra før når de følte seg ensomme, men det var svært få som faktisk tok kontakt med andre da de var i denne situasjonen. Vi ser derfor på Høyskolen Kristiania som et fint sted å starte.

12.3. Promotering

Da vi ser for oss at Høyskolen Kristiania blir No Isolations første samarbeidspartner, er det her vi ønsker å få hjelp med promotering av applikasjonen. Høyskolen Kristiania skal reklamere for applikasjonen rundt om på skolen, for å få flest mulig potensielle brukere til å ta Studybuddy i bruk.

12.4. Online

Høyskolen Kristiania skal som nevnt promotere Studybuddy på deres hjemmeside for å nå ut til studentene. Videre ville vi kjørt Facebook og Instagram Ads, for å nå ut til studenter for å øke bevisstheten rundt produktet. Dette er for å aktivt oppsøke potensielle brukere ved bruk av digitale grafiske reklamer som blir utstedt på både Facebook og Instagram.

Ved promotering via Facebook og Instagram vil vi lage to ulike reklamer, med forskjellige grafisk design. Disse skal promotere hver sin sak, hvorav en av de primært lages med fokus om å møte og danne grupper for gruppeprosjekter. Den andre har fokus på å finne en midlertidig kollokviegruppe.

12.5. Offline

Vi ser for oss at skolen skal benytte skjermene rundt om på skolen for å promotere applikasjonen, det skal da gjøres spesielt ved skolestart. De skal også henge opp plakater og ved hjelp av flyers promotere applikasjonen. Foruten dette kan løsningen bli presentert ved fadderuken, slik at alle nye studenter er bevisst på løsningen.

13. Egen vurdering

13.1. Hva vi er fornøyde med

Vi er fornøyd med at produktet vi har nå er tilsvarende det vi hadde som mål og har jobbet mot i de disse fem sprintene. Vi har fått inn et fungerende innloggingssystem, mulighet til å finne ut om brukeren fysisk er på campus. At man kan ved hjelp av appen kommunisere med andre studenter.

13.2. Hva har vi lært gjennom prosjektet

Gjennom dette prosjektet har vi lært viktigheten av å jobbe agilt ved hjelp av Scrum. Vi har som gruppe tilegnet oss mer kunnskap om Android, Android Studio, Kotlin og applikasjonsutvikling i seg selv. Dette gjelder både programmeringsferdigheter, men også kodeforståelse for de som ikke har programmert. Videre har vi som en del av prosessen blitt bedre til å jobbe i grupper, med ulik kompetanse, samtidig som vi har blitt bedre til å ha kunden i fokus, og tilrettelegge funksjonalitet som tilfører verdi for sluttbruker.

13.3. Hva ville vi gjort annerledes neste gang

Til neste gang så er vi mye bedre rustet både på valg av programmeringsspråk og prototypeverktøy, etter at vi nå har fått testet flere. Dette vil mest sannsynlig medføre at vi ikke bytter språk og verktøy under prosessen, og opprettholder en bedre kontinuitet.

Videre så vil vi planlegge bedre før vi begynner med teknisk løsning. I denne omgang ble vi litt for ivrig på å komme i gang, så en nøye gjennomgang av hva slags teknologier som skulle benyttes ble ikke planlagt godt nok.

14. Kilder

Chaffey, Dave. Ellis-Chadwick, Fiona. (2016) *Digital marketing - Strategy, implementation and practice - Sixth Edition*

Material icons. (2019), *Material icons*. Hentet fra:

<https://material.io/tools/icons/?style=baseline>

No Isolation PP presentasjon. (2019). *Prosjektpresentasjon Westerdals*. Hentet fra:

https://kristiania.instructure.com/courses/596/files/100847?module_item_id=22269

Regjeringen, (2018) *Tilstandsrapport Høyere utdanning 2018*. Hentet fra:

https://www.regjeringen.no/contentassets/eb4e02ae65134e42bba060e879536675/tilstandsrapport_2018_trykkefil2.pdf

Statistisk Sentralbyrå, (2018) *Bruk av smarttelefon*. Hentet fra:

<https://www.ssb.no/statbank/table/12344/chartViewColumn/>

15. Vedlegg

Vedlegg 1. Markedsundersøkelse

<https://docs.google.com/forms/d/1d30VNzpOmwOhoLApErn8RN4MRIJm5U5u9mbMFnzANfY/edit#responses>

Vedlegg 2. Prototype 1 H18

https://projects.invisionapp.com/prototype/V3-prototype-final-cjp3qvylp00uzyv01y7w5b34y?fbclid=IwAR0VHIqvCBgdefE5Muck5RDe1Io9lnkXmYwXXFrrvhsHosThji_RyPs7Ccw

Vedlegg 3. Prototype 2 v19

<https://www.figma.com/file/YVFavvkuWeatziZ3mYkGCwBu/StudyBuddy?node-id=396%3A15>

Vedlegg 4. Prototype 3 v19

<https://www.figma.com/file/YVFavvkuWeatziZ3mYkGCwBu/StudyBuddy?node-id=396%3A1171>

Vedlegg 5. Brukerundersøkelse 1 resultat

Vedlegg 6. Brukerundersøkelse 2 resultat

Vedlegg 7. Personas

Vedlegg 8. Leveransetest 1

Vedlegg 9. Leveransetest 2